

Ayudantía 10 - Análisis II

Problema 1: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida. Muestre las siguientes aplicaciones de la desigualdad de Hölder:

1. *Desigualdad de Hölder invertida:* Sea $1 < p < +\infty$, $f \in L^{1/p}(X)$, y $g \neq 0$ ctp. Entonces

$$\|fg\|_1 \geq \|f\|_{\frac{1}{p}} \|g\|_{\frac{1}{1-p}}$$

2. *Desigualdad de interpolación:* Sean $1 \leq p_1 < p_0$ y $1 \leq p_1 \leq p \leq p_0$. Si $f \in L^{p_0}(X) \cap L^{p_1}(X)$, entonces $f \in L^p(X)$, y

$$\|f\|_p \leq \|f\|_{p_0}^{1-\theta} \|f\|_{p_1}^\theta$$

con

$$\theta := \frac{p_1}{p} \frac{p_0 - p}{p_0 - p_1}.$$

Demostración:

1. Notemos que

$$\| |f|^{\frac{1}{p}} \|_1 = \| |f \cdot g|^{\frac{1}{p}} |g|^{\frac{-1}{p}} \|_1$$

Luego ocupando Hölder, con $q = \frac{p}{p-1}$

$$\| |f|^{\frac{1}{p}} \|_1 = \| |f \cdot g|^{\frac{1}{p}} |g|^{\frac{-1}{p}} \|_1$$

$$\| |f|^{\frac{1}{p}} \|_1 \leq \| |f \cdot g|^{\frac{1}{p}} \|_p \| |g|^{\frac{-1}{p}} \|_q$$

$$\|f\|_{\frac{1}{p}} \leq \|f \cdot g\|_1^{\frac{1}{p}} \|g\|_{\frac{1}{1-p}}^{\frac{-1}{p}}$$

$$\|f\|_{\frac{1}{p}} \leq \|f \cdot g\|_1 \|g\|_{\frac{1}{1-p}}^{\frac{-1}{p}}$$

$$\|f\|_{\frac{1}{p}} \|g\|_{\frac{1}{1-p}} \leq \|f \cdot g\|_1$$

2. Notemos primero que

$$\begin{aligned} \frac{\theta}{p_1} + \frac{1-\theta}{p_0} &= \frac{p_1}{p} \frac{p_0 - p}{p_0 - p_1} \cdot \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_0} - \frac{p_1}{p} \frac{p_0 - p}{p_0 - p_1} \cdot \frac{1}{p_0} \\ &= \frac{1}{p} p_1 \cdot \frac{p_0 - p}{p_0 - p_1} \cdot \frac{1}{p_1} + \frac{p}{p_0} - p_1 \cdot \frac{p_0 - p}{p_0 - p_1} \cdot \frac{1}{p_0} \\ &= \frac{1}{p} \frac{p_0 - p}{p_0 - p_1} + \frac{p}{p_0} - \frac{p_0 - p}{p_0 - p_1} \cdot \frac{p_1}{p_0} \\ &= \frac{1}{p} \frac{p_0(p_0 - p) + p(p_0 - p_1) - (p_0 - p)p_1}{p_0(p_0 - p_1)} \\ &= \frac{1}{p} \frac{p_0^2 - p_0p + p_0p - p_1p - p_0p_1 + p_1p}{p_0(p_0 - p_1)} \\ &= \frac{1}{p} \frac{p_0^2 - p_0p_1}{p_0(p_0 - p_1)} \\ &= \frac{1}{p} \end{aligned}$$

Osea tenemos que $\frac{p_1}{p\theta}$ es el Hölder conjugado de $\frac{p_0}{p(1-\theta)}$. Luego se tiene que

$$\| |f|^p \|_1 = \| |f|^{p\theta} |f|^{p(1-\theta)} \|_1$$

Luego ocupando Hölder con $\frac{p_1}{p\theta}$

$$\| |f|^p \|_1 \leq \| |f|^{p\theta} \|_{\frac{p_1}{p\theta}} \| |f|^{p(1-\theta)} \|_{\frac{p_0}{p(1-\theta)}}$$

$$\|f\|_p^p \leq \|f\|_{p_1}^{p\theta} \|f\|_{p_0}^{p(1-\theta)}$$

$$\|f\|_p \leq \|f\|_{p_1}^\theta \|f\|_{p_0}^{1-\theta}$$

y por como esta definido θ se tiene que $\|f\|_{p_1}^\theta \|f\|_{p_0}^{1-\theta} < +\infty$, por tanto $f \in L^p(X)$

□

Problema 2: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida, $1 < p < \infty$ y q el exponente conjugado a p . Sean $f \in L^p(X)$ y $g \in L^q(X)$. Muestre que la desigualdad de Hölder es una igualdad si y solo si hay números no negativos a y b tal que

$$a|f(x)|^p = b|g(x)|^q$$

para casi todo $x \in X$.

Demostración:

Primero, notemos que por la desigualdad de Young nos queda

$$\int_X \frac{|fg|}{\|f\|_p \|g\|_q} d\lambda \leq \int_X \frac{|f|^p}{p \|f\|_p^p} + \frac{|g|^q}{q \|g\|_q^q} d\lambda = 1.$$

Luego, recordemos que esta desigualdad es una igualdad si y solo si $\frac{|g|}{\|g\|_q} = \left(\frac{|f|}{\|f\|_p}\right)^{p/q}$. Entonces, tomamos $a = \|g\|_q^q$ y $b = \|f\|_p^p$, y sabemos que es una igualdad si y solo si, se cumple que

$$a|f|^p = b|g|^q.$$

Con esto, se tendría que

$$\begin{aligned} \int_X \frac{|fg|}{\|f\|_p \|g\|_q} d\lambda &= \int_X \frac{|f|^p}{p \|f\|_p^p} + \frac{|g|^q}{q \|g\|_q^q} d\lambda = 1 \\ \Rightarrow \frac{\|fg\|_1}{\|f\|_p \|g\|_q} &= 1 \\ \|fg\|_1 &= \|f\|_p \|g\|_q \end{aligned}$$

□

Problema 3: Sobre el espacio vectorial de las sucesiones reales $\ell = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n \in \mathbb{R}\}$ podemos definir normas para $1 \leq p \leq \infty$

$$\|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}, \quad p < \infty,$$

$$\|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|.$$

y definir $\ell^p := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_p < \infty\}$. Muestre lo siguiente.

Desarrollo:

1. Si $p \leq q$, entonces $\ell^p \subset \ell^q$.

Demostración. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, por tanto $\|x_n\|_p < +\infty$, lo que implica que $|x_n|^p \rightarrow 0$, entonces existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$|x_n|^p < 1, \quad \forall n > N$$

y como $p < q$ se tiene que

$$|x_n|^q < |x_n|^p < 1, \quad \forall n > N$$

entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^q = \sum_{n=1}^{N-1} |x_n|^q + \sum_{n=N}^{\infty} |x_n|^q \leq \sum_{n=1}^{N-1} |x_n|^q + \sum_{n=N}^{\infty} |x_n|^p$$

Luego como $\|x_n\|_p < +\infty$ se tiene que $\|x_n\|_q < +\infty$ □

2. $\bigcap_{p>1} \ell^p \neq \ell^1$.

Demostración. Notamos que la sucesión

$$x_n = \frac{1}{n}$$

pertenece a ℓ^p para todo $p > 1$, por tanto $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \bigcap_{p>1} \ell^p$, pero no pertenece a ℓ^1 ya que $\|x_n\|_1$ es la serie armónica por tanto diverge. □

3. Si $p < \infty$, entonces existe un subconjunto contable $M \subset \ell^p$ con $\overline{M} = \ell^p$.

Demostración. Sea M el conjunto de todas las sucesiones $(r_0, \dots, r_n, 0, \dots)$ donde r_i es un número racional y $n \in \mathbb{N}$. Dado que $\mathbb{Q}$ es numerable, y el producto finito de conjuntos numerables es numerable, y luego la unión numerable de conjuntos numerables es numerable, vemos que M es numerable.

Ahora veamos que M es denso en $\ell^p(\mathbb{R})$. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p(\mathbb{R})$, y para $\varepsilon > 0$, debemos encontrar un elemento $y \in M$ tal que $d(x, y) < \varepsilon$. Tenemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p < \infty$$

Por lo tanto, dado $\varepsilon > 0$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} |x_n|^p < \frac{\varepsilon}{2}$$

Ahora, para $0 \leq i \leq m$, elegimos $r_i \in \mathbb{Q}$ tal que $|r_i - x_i| < \left(\frac{\varepsilon}{2m}\right)^{\frac{1}{p}}$, esto se puede ya que los racionales son densos en los reales. Entonces, el elemento $y = (r_0, r_1, \dots, r_m, 0, 0, \dots) \in M$ es la sucesión que aproxima a x . □

4. No existe un subconjunto contable $M \subset \ell^{\infty}$ con $\overline{M} = \ell^{\infty}$.

Demostración. Supongamos por contradicción que existe el conjunto M y sea el conjunto $A \subset \ell^\infty$ que consiste en todas las sucesiones con ceros y unos, es decir, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A$ si y solo si $a_n \in \{0, 1\}$ para todo n . Claramente, si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \neq (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, entonces

$$\|a_n - b_n\|_\infty = 1,$$

ya que existe al menos un n para el cual $a_n \neq b_n$, y por lo tanto $|a_n - b_n| = 1$. Dado que M es denso en ℓ^∞ , tenemos que:

$$\forall a_n \in A : \exists x_{i_a} \in B\left(a_n, \frac{1}{3}\right)$$

donde $x_{i_a} \in M$. Luego para todo $a_n \in A$, las bolas abiertas $B\left(a_n, \frac{1}{3}\right)$ son mutuamente disjuntas porque $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} < 1$. Por lo tanto, por cada elemento de A tiene una correspondencia 1 a 1 con los elementos de M , osea, A es numerable, pero esto es una contradicción ya que los números binarios tiene una correspondencia 1 a 1 con los reales. $\square$

Problema 4: Sea (X, d) un espacio métrico. Muestre lo siguiente.

Desarrollo:

1. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, entonces x_n es una sucesión de Cauchy.

Demostración. Como $x_n \rightarrow x$, se tiene que para $\varepsilon > 0$, existe un $N \in \mathbb{N}$, tal que

$$d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n \geq N$$

entonces para $n, k \geq N$ se tiene que

$$d(x_n, x_k) \leq d(x_n, x) + d(x_k, x) \leq \varepsilon, \quad \forall n, k \geq N$$

por tanto x_n es de Cauchy. □

2. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es sucesión de Cauchy y existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ que converge a x , entonces $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x .

Demostración. Sea $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ una subsucesión convergente a x . Entonces para $\varepsilon > 0$, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n, m \geq N$$

Por otra parte existirá un $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$d(x_{n_k}, x) \leq \varepsilon, \quad \forall k \geq k_0$$

Luego se definimos $k_1 \geq k_0$ tal que $n_{k_1} \geq N$, se tendrá

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{k_1}) + d(x_{k_1}, x) \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N$$

por tanto $x_n \rightarrow x$. □